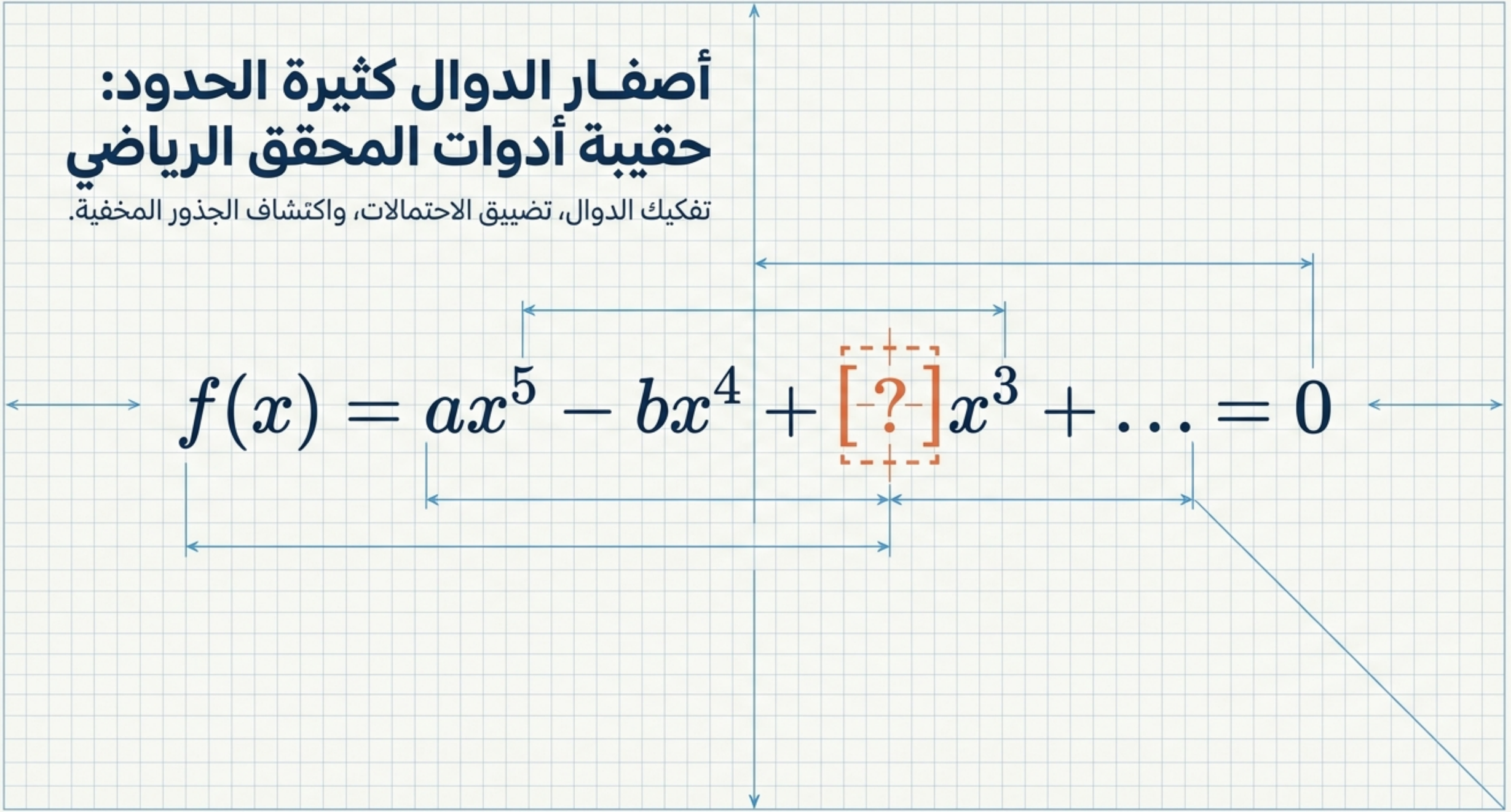
أصفـار الدوال كثيرة الحدود: حقيبة أدوات المحقق الرياضي

تفكيك الدوال، تضييق الاحتمالات، واكتشاف الجذور المخفية.

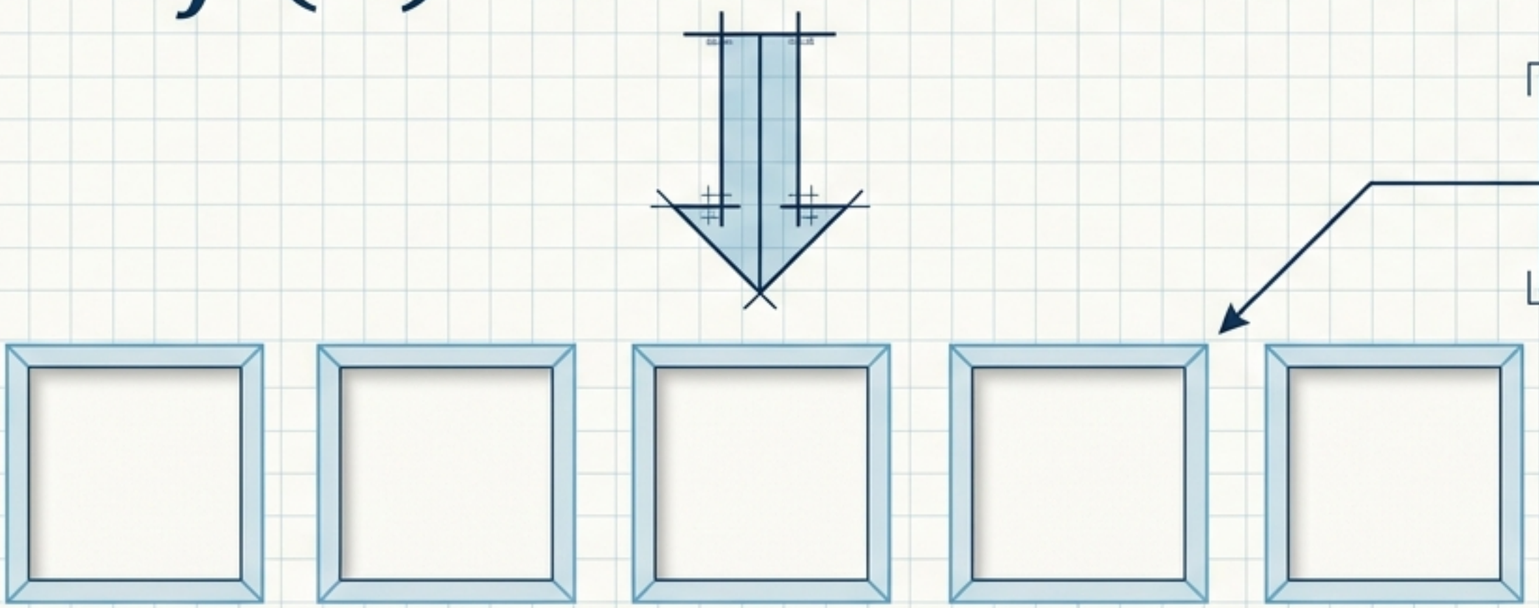


NotebookLM

حجم اللغز: نظرية الجبر الأساسية

تحتوي أي دالة كثيرة الحدود من الدرجة n على عدد n من الأصفار في نظام الأعداد المركبة.

$$f(x) = ax^{n} + bx^{n-1} + \cdots + z$$



درجة الدالة = عدد الجذور
(سواء كانت حقيقية، مكررة، أو تخيلية).
نحن نبحث دائماً عن عدد محدد مسبقاً.

NotebookLM

لماذا نبحث عن الأصفار؟ (حالة دراسية: مبيعات الألعاب)

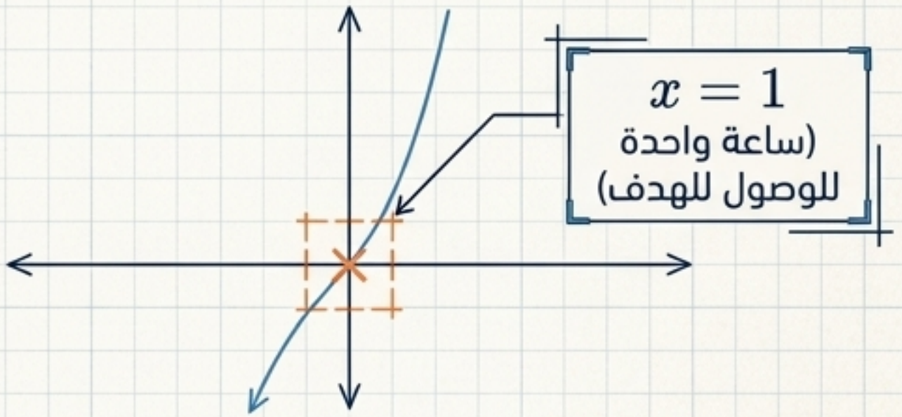


إيجاد أصفار الدالة ليس مجرد تمرين نظري. إنه تحديد اللحظة الدقيقة التي تتقاطع فيها التوقعات مع الواقع.

الهدف: 400 لعبة

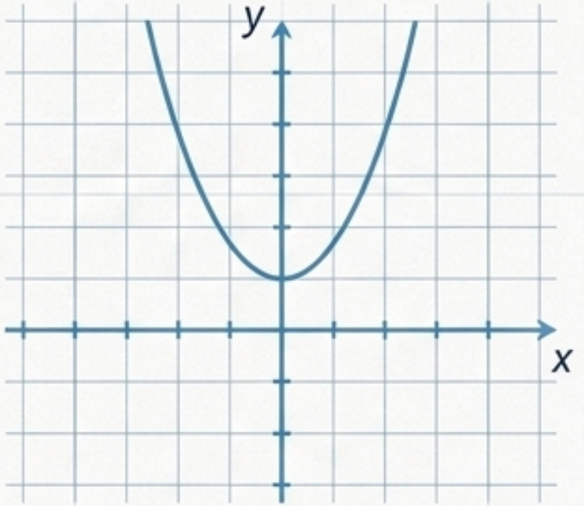
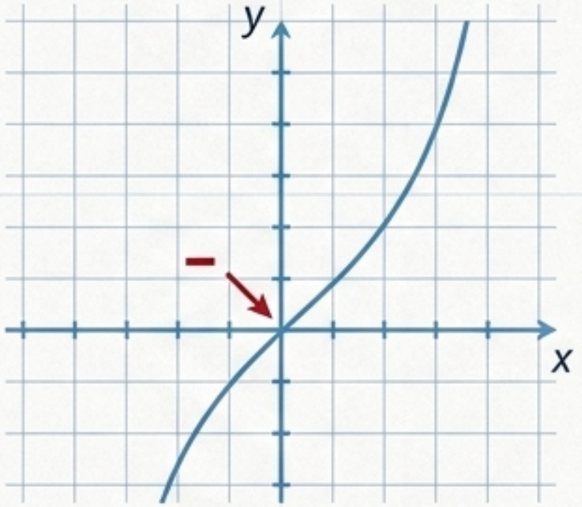
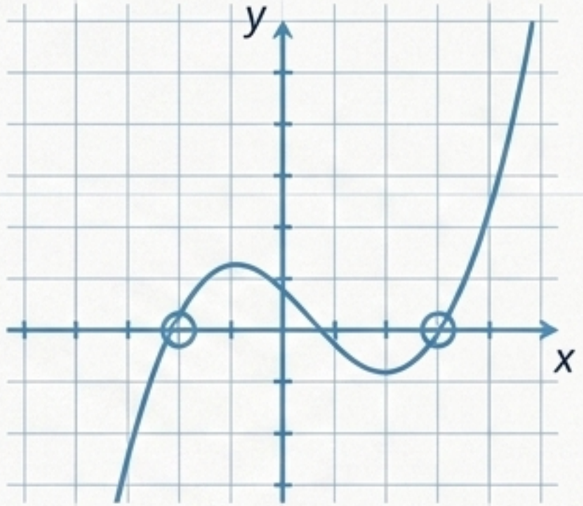
$$g(x) = 2x^3 + 4x^2 - 2x = 4$$

$$2x^3 + 4x^2 - 2x - 4 = 0$$



NotebookLM

تشريح الأصفار (The Zeros Taxonomy)

الأصفار المركبة (Complex)	الأصفار غير النسبية (Irrational)	الأصفار النسبية (Rational)
		
مثال: $2 \pm 3i$ **الوصف:** جذور تخيلية تظهر عندما لا يتقاطع المنحنى مع المحور الأفقي.	**مثال:** $\pm\sqrt{5}$ **الوصف:** جذور حقيقية ولكن لا يمكن كتابتها ككسر دقيق.	**مثال:** $-3, 1/2$ **الوصف:** جذور صريحة، يمكن كتابتها ككسر.

NotebookLM

ماسح الإشارات: قاعدة ديكارت



تحليل الدالة $g(-x)$ (الأصفار السالبة)

$$g(-x) = 3x^3 + 2x^2 + x - 1$$

1 تغير إشارة = صفر حقيقي سالب واحد فقط.

تحليل الدالة $g(x)$ (الأصفار الموجبة)

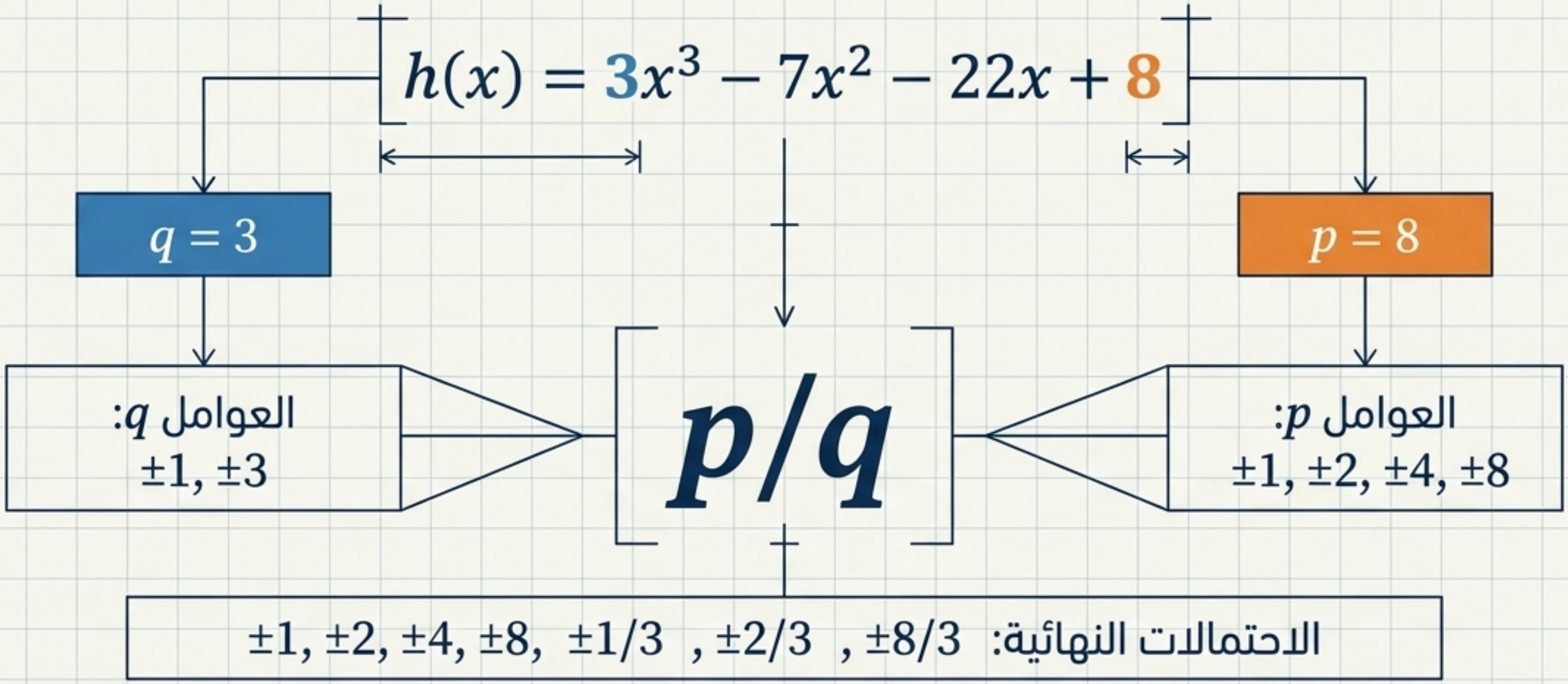
$$g(x) = -3x^3 + 2x^2 - x - 1$$

2 تغيرات إشارة = 2 أو 0 أصفار حقيقية موجبة.

NotebookLM

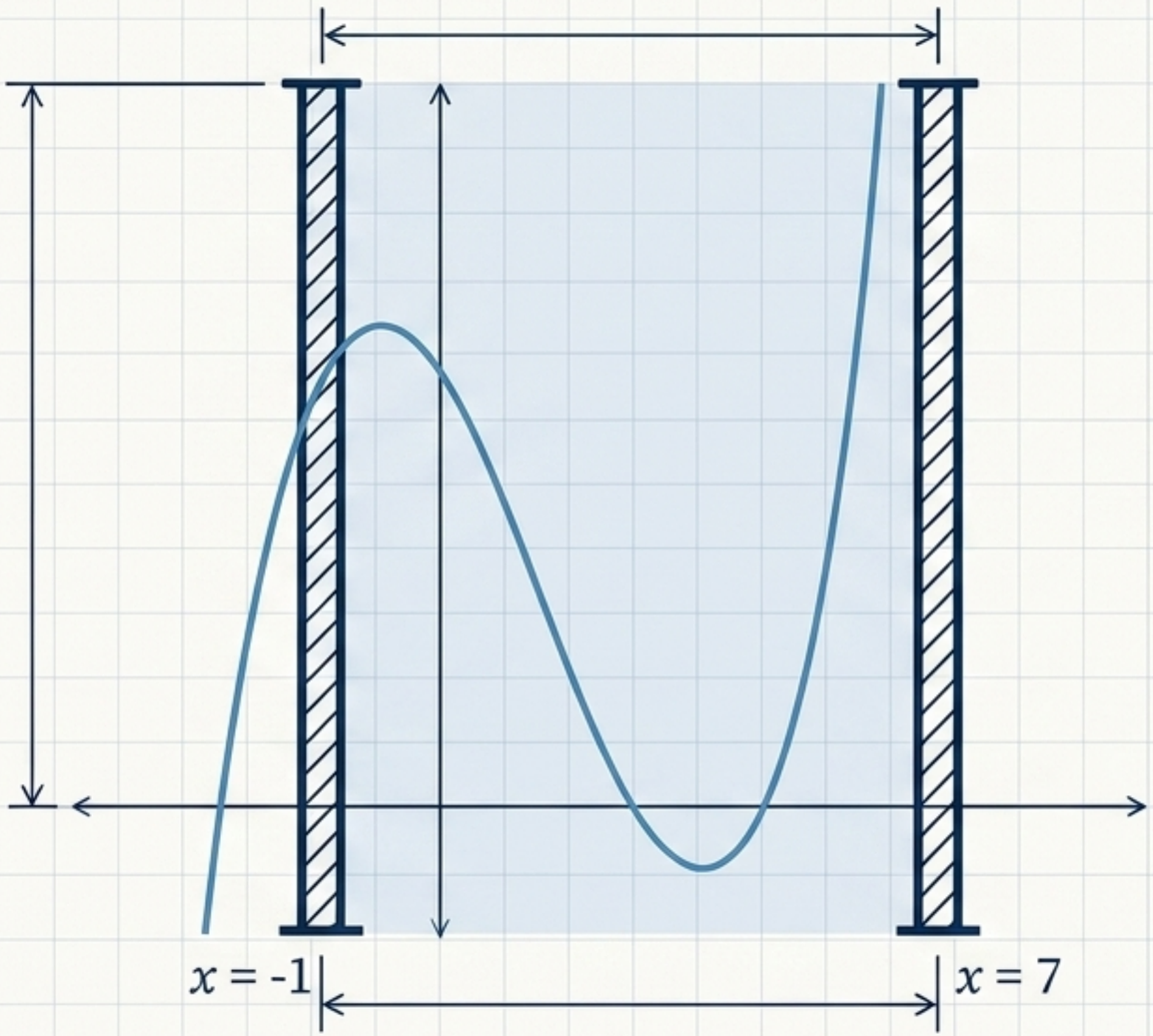
نظرية الصفر النسبي: بناء قائمة المشتبه بهم

لتحديد الأصفار النسبية الممكنة، نقوم بتحليل الحد الثابت ومعامل الحد الرئيس لإنشاء نسبة p/q.



NotebookLM

أسوار الرسم البياني: اختبارات القيم العظمى والصغرى



الحد الأعلى - Upper Bound

7	2	−11	−44	−24	−24
		3	23	117	795
	2	3	23	117	795

جميع القيم موجبة ← إذن 7 هو الحد الأعلى.

الحد الأدنى - Lower Bound

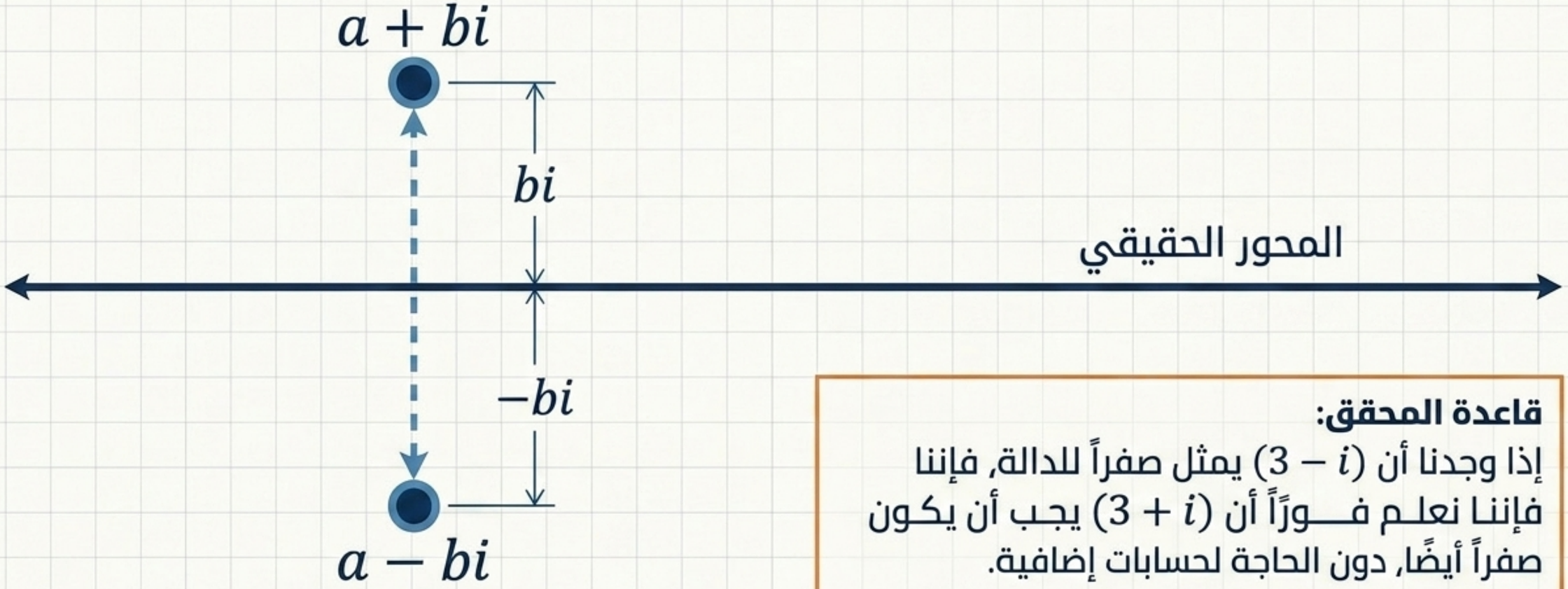
−1	2	−11	−44	−44	−24
		−13	15	−59	35
	+2	−13	+15	−59	+35

تتبدل الإشارات تباعاً ← إذن −1 هو الحد الأدنى.

NotebookLM

مرآة الجذور المركبة (نظرية الجذر المرافق)

الأصفار التخيلية والمركبة لا تسير وحيدة أبداً. إذا ظهر جذر، فإن انعكاسه موجود حتماً.



قاعدة المحقق:
إذا وجدنا أن $(3 - i)$ يمثل صفراً للدالة، فإننا فإننا نعلم فوراً أن $(3 + i)$ يجب أن يكون صفراً أيضًا، دون الحاجة لحسابات إضافية.

NotebookLM

خريطة طريق المحقق: خوارزمية التحليل الشاملة

1. الاستكشاف (قاعدة ديكارت)
كم عدد الأصفار الموجبة/السالبة المتوقعة بناءً على تغير الإشارات؟

2. تحديد النطاق (الأسوار)
ما هي حدود البحث العليا والدنيا باستخدام التعويض التركيبي؟

3. توليد الاحتمالات (نظرية p/q)
تكوين قائمة شاملة بكل الأصفار النسبية الممكنة.

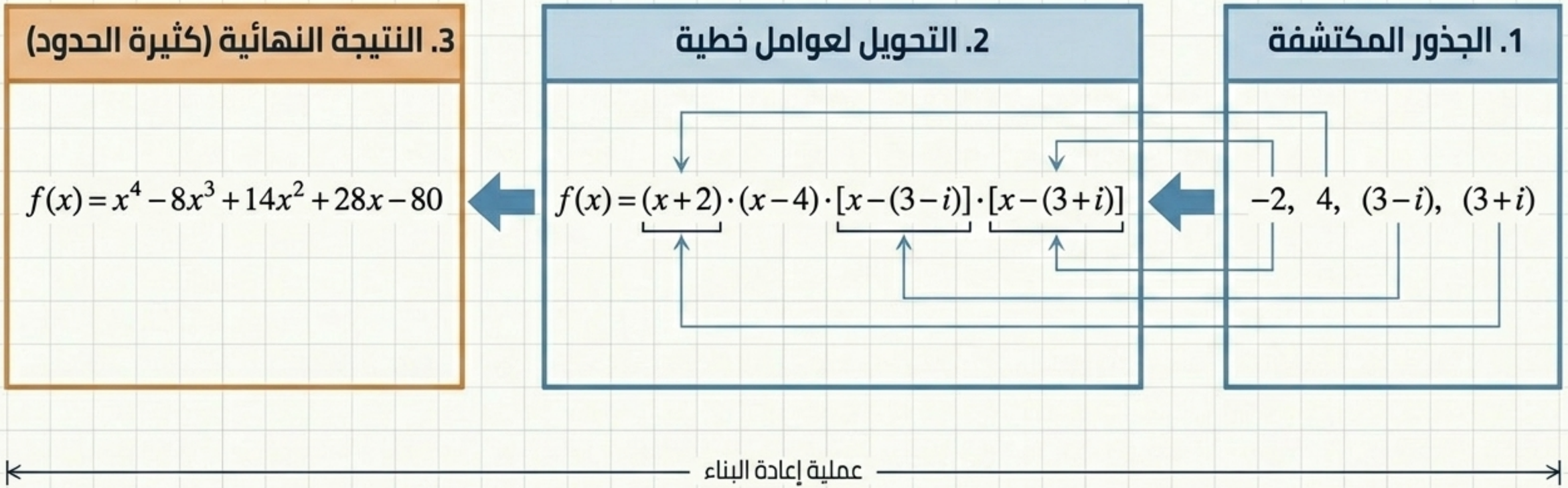
4. الاختبار (القسمة التركيبية)
قسمة احتمالات p/q الممكنة لاكتشاف الجذور الفعلية وتقليص الدالة.

5. الاستخلاص (القانون العام/ التحليل)
استخدام الدالة التربيعية المتبقية لإيجاد الجذور المركبة أو غير النسبية.

NotebookLM

إعادة البناء: نظرية التحليل إلى العوامل الخطية

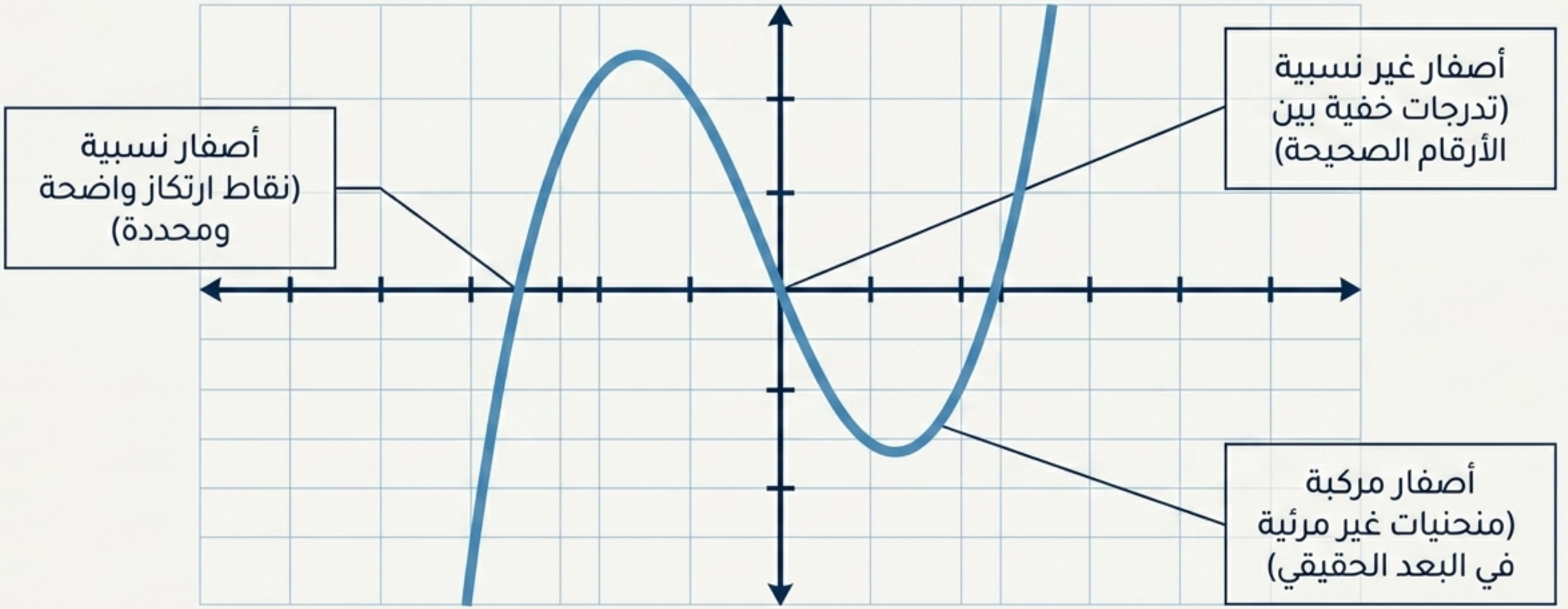
بمجرد العثور على جميع الأصفار، يمكننا إعادة بناء الدالة الأصلية (مسرح الجريمة) كحاصل ضرب عوامل خطية.



NotebookLM

النظام الخفي للرياضيات

تبدو الدوال كثيرة الحدود معقدة للوهلة الأولى. ولكن باستخدام أدوات التحليل الصحيحة، يتحول التعقيد إلى هيكل هندسي دقيق، حيث يمتلك كل جذر مكاناً، وكل إشارة لها معنى.



تم تفكيك اللّغز بنجاح.

NotebookLM